Universidad Autónoma de Occidente

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMA DE INGENIERIA MULTIMEDIA
ASIGNATURA BASES DE DATOS MULTIMEDIA

Fecha de creación: Octubre 05 de 2026

Nombre del proyecto: Bienestar en Casa – Sistema Web de Servicios de Estética y Bienestar a Domicilio

Universo del Discurso del Proyecto

Bienestar en Casa es un sistema orientado a apoyar la gestión de servicios de estética, bienestar y masajes no médicos prestados a domicilio por profesionales independientes. El sistema debe manejar información de dos tipos de usuarios: clientes y proveedores. Cada usuario tendrá los datos necesarios para su identificación y acceso al sistema. Los clientes podrán registrar sus datos personales y una dirección principal, mientras que los proveedores contarán con un perfil profesional y podrán indicar de manera general las ciudades, barrios o sectores en los que prestan sus servicios.

Cada proveedor podrá administrar un catálogo de servicios. Para cada servicio se deberá registrar su nombre, categoría, descripción, duración estimada en minutos, precio y estado, que permitirá identificar si el servicio se encuentra activo o inactivo. Un servicio podrá tener asociadas fotografías y videos de referencia que permitan mostrar sus características o ejemplos de trabajos realizados. También se podrán registrar los productos, insumos o equipos utilizados para prestar cada servicio.

Los clientes podrán consultar los proveedores y los servicios ofrecidos por cada uno de ellos. La información almacenada deberá permitir realizar búsquedas de servicios por nombre o categoría y consultar su descripción, precio, duración, material multimedia, insumos o equipos utilizados y las zonas donde el proveedor presta sus servicios. Las zonas de atención informadas por los proveedores tendrán únicamente carácter orientativo, por lo que el sistema no realizará cálculos de distancia ni determinará automáticamente si una dirección se encuentra dentro de una zona de cobertura. El proveedor será responsable de revisar la dirección indicada por el cliente y decidir si puede prestar allí el servicio.

Cada proveedor podrá registrar sus horarios generales de disponibilidad, indicando los días en los que presta atención y las horas de inicio y finalización correspondientes. También podrá registrar fechas o periodos en los cuales no estará disponible. Esta información deberá permitir determinar si una fecha y hora pueden utilizarse posteriormente para solicitar, proponer o aceptar la prestación de un servicio.

Cuando un cliente desee solicitar un servicio deberá seleccionar el proveedor y el servicio correspondiente e indicar la fecha y hora en las que desea recibirlo. También deberá especificar la dirección donde se prestará el servicio, que podrá corresponder a su dirección principal o a una dirección diferente. La solicitud podrá contener además el barrio o sector, información complementaria necesaria para localizar el lugar y observaciones adicionales. Al crear la solicitud se deberá conservar una copia del nombre, precio y duración del servicio seleccionado, de manera que las modificaciones posteriores realizadas por el proveedor en su catálogo no alteren las condiciones de las solicitudes o reservas creadas previamente.

Toda solicitud se registrará inicialmente en estado Pendiente. El proveedor podrá revisar la información de la solicitud y decidir aceptarla, rechazarla o proponer una fecha y hora diferentes. Cuando una solicitud sea aceptada, se confirmará la prestación del servicio en las condiciones

indicadas. Si el proveedor la rechaza, deberá conservarse el motivo correspondiente. Cuando el proveedor proponga un horario diferente, la solicitud pasará al estado Sugerida, y el cliente podrá aceptar o rechazar la propuesta. Si la acepta, la reserva pasará al estado Aceptada; si la rechaza, la solicitud pasará al estado Cancelada. Una reserva aceptada podrá posteriormente marcarse como Completada cuando el servicio haya sido prestado o como Cancelada cuando el cliente o el proveedor realicen una cancelación de acuerdo con las reglas establecidas.

El sistema deberá evitar que un proveedor tenga simultáneamente dos reservas aceptadas cuyos periodos de atención se crucen. Para determinar el periodo ocupado por una reserva se deberá considerar la fecha y hora de inicio junto con la duración almacenada para el servicio. Esta condición deberá verificarse tanto cuando el proveedor acepte directamente una solicitud como cuando el cliente acepte un horario alternativo propuesto por el proveedor. Antes de confirmar la reserva se deberá comprobar nuevamente que el proveedor se encuentre disponible para el periodo correspondiente.

De cada solicitud o reserva se deberá conservar su estado actual, la fecha de creación, la fecha de su última actualización y, cuando corresponda, el motivo por el cual fue rechazada o cancelada. El sistema no requiere mantener un historial detallado de cada uno de los cambios de estado por los que haya pasado una solicitud.

La información de los usuarios deberá permitir soportar mecanismos de autenticación y recuperación de credenciales. Cada usuario utilizará un correo electrónico y una contraseña, la cual deberá almacenarse mediante un mecanismo de hash irreversible. Para la recuperación de la contraseña deberá poder registrarse la información asociada a un código de verificación de un solo uso o a un enlace temporal, considerando su vigencia e invalidación después de ser utilizado o cuando se genere una nueva solicitud de recuperación.

La base de datos deberá soportar la información y las reglas del negocio correspondientes a todo el universo descrito. Como complemento, se desarrollará un backend básico conectado a la base de datos, pero este únicamente implementará las funcionalidades que sean seleccionadas por el docente y no necesariamente la totalidad de las funcionalidades contempladas en el sistema. El proyecto no contempla el desarrollo de una interfaz gráfica y tampoco deberá incorporar funcionalidades diferentes de las establecidas en este universo del discurso.

Finalmente, el sistema está destinado exclusivamente a servicios de estética, bienestar y masajes no médicos. Por esta razón, no se deberán almacenar historias clínicas, diagnósticos, tratamientos ni otro tipo de información clínica de los usuarios.

Lineamientos Generales

- El trabajo en el proyecto es una responsabilidad tanto colectiva como individual. Todos los integrantes deben asumir el liderazgo de manera activa, con igualdad de compromiso, independientemente del rol que ejerzan dentro del equipo.

- No se permitirá, bajo ninguna circunstancia, la falta de compromiso o responsabilidad sobre las tareas asignadas. En caso de presentarse inconvenientes, el equipo deberá tomar medidas internas o asumir colectivamente las consecuencias de una entrega deficiente o una sustentación insatisfactoria.

Trabajo en equipo

Se conformarán dos equipos de tres integrantes y seis equipos de cuatro. Es crucial fomentar la colaboración y las buenas relaciones entre los participantes, asegurando que se evidencien tanto las tareas individuales como las metas comunes. Para ello, se recomienda utilizar herramientas que faciliten la organización y el control efectivo de la documentación y el código fuente del proyecto, tales como GitHub y GitHub Wiki.

Hitos Claves del Proyecto

Semana	Fecha	Actividad
10	13/10/2026	Entrega 1: Modelo lógico de la base de datos del proyecto realizado en Hackolade o MySQL Workbench.
14	03/11/2026	Entrega 2: Implementación de la base de datos relacional junto a objetos almacenados (triggers) que permitan reforzar las restricciones e integridad de la base de datos.
	03/11/2026 07/10/2026	Sustentación (Modelado y Consultas SQL)
16	17/11/26	Entrega 2: Modelado de la base de datos documental. Backend básico y pruebas de funcionamiento.
	17/11/26 19/11/26	Sustentación (Modelado, Backend y Agregaciones)

Exclusión de un Integrante

Un equipo podrá excluir a uno de sus miembros únicamente si cumple con los siguientes requisitos:

- Notificación oportuna al docente: La decisión deberá ser informada al docente con al menos siete (7) días de antelación a la fecha de entrega correspondiente. La notificación se hará mediante correo electrónico, con copia a todos los integrantes del equipo, incluido el estudiante que será excluido. Las notificaciones realizadas fuera de este plazo no serán válidas, y el equipo deberá proceder con la entrega/sustentación según lo previsto, asumiendo las consecuencias.
- Unanimidad en la decisión: La exclusión solo será válida si cuenta con el respaldo unánime de todos los demás miembros del equipo. En caso de desacuerdo, el grupo deberá resolver internamente sus diferencias y continuar con sus responsabilidades.
- Alcance de la exclusión: Un estudiante solo podrá ser excluido una (1) vez de una entrega de avance del proyecto durante el semestre. Podrá reincorporarse a su equipo para las entregas siguientes. La calificación del avance del cual fue excluido será cero (0.0).
- Reincidencia: Si un estudiante es excluido por segunda vez en el semestre, será expulsado definitivamente del equipo y no podrá vincularse a otro grupo dentro de la asignatura. Todas las entregas subsiguientes recibirán una calificación de cero (0.0) para dicho estudiante.

Sustentación del Proyecto

- La sustentación del proyecto en cada uno de los cortes será presencial.
- Cualquier estudiante que no se presente a la sustentación recibirá una calificación de cero (0.0). **Esta actividad no contará con supletorio**.

- Solo se permitirá una sustentación extraordinaria en caso de ausencia justificada y debidamente soportada.
- Penalización sobre la nota del producto (documentación y/o prototipo) por ausencia en la sustentación: Si uno o más integrantes no asisten a la sustentación sin justificación válida, la calificación del producto entregado (artefactos, prototipos, documentación, etc.) se verá reducida en un 20%, dado que la ausencia afecta la integridad del equipo y el proceso de sustentación del trabajo. Si la ausencia es justificada, el equipo conserva su calificación del producto, pero el estudiante ausente debe realizar una sustentación individual posterior, cuya nota reemplazará la parte correspondiente en la calificación individual.
- Penalización grupal por reincidencia de faltas de compromiso: Si un equipo reporta, en más de una ocasión, la exclusión de un mismo estudiante o de distintos integrantes por falta de compromiso, la calificación grupal del siguiente entregable será reducida en un 10%, al considerar que no se están aplicando adecuadamente las medidas de gestión interna del equipo.